

广东工业大学考试试卷 (B)

2019 -- 2020 学年度第 二 学期

课程名称: 复变函数 学分 2 试卷满分 100 分

考试形式: 开卷 (开卷或闭卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

注: 1. 试题中的闭曲线, 如无特殊说明, 均默认为正向; 2. 试题中 i, j 相同, 都表示虚数单位;

一、(10 分) 求 $\sqrt[5]{1+i}$ 的所有值。

二、(10 分) 设 $w = \bar{z} - \frac{1}{z}$, 计算当 $z = 2 + 3i$ 时 w 的值。

三、(10 分) 求 $\ln(4 - 3i)$ 和它的主值。

四、(10 分) 设 $f(z) = y^3 - 3x^2y + iv(x, y)$ 是解析函数, 求 $f'(2 + i)$ 的值。

五、(10 分) 设 $f(z) = \oint_{|\xi|=2} \frac{e^{\frac{\pi}{3}\xi}}{\xi-z} d\xi$, 计算 $f(i)$ 和 $f(1 + 2i)$ 。

六、(10 分) 计算 $\oint_{|z-i|=1} \frac{\sin z}{(z-i)^4} dz$ 。

七、(10 分) 复数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1+i)^n}{n!}$ 是否收敛? 如果收敛, 是绝对收敛还是条件收敛? 说明理由。

八、(10 分) 设函数 $f(z) = \frac{z}{z^4+9}$, 求 $f^{(9)}(0)$ 的值。

九、(10 分) 求函数 $f(t) = \begin{cases} \cos t, & |t| \leq \pi \\ 0, & |t| > \pi \end{cases}$ 的傅里叶变换 $F(\omega)$ 。

十、(10 分) 求函数 $f(t) = te^{-6t}\cos(5t)$ 的拉普拉斯变换 $F(s)$ 。